דו״ח מעבדה 3

A 7-Segment controller

מגישים :
מוחמד משעל

תוכן עניינים

1. כניסות ויציאות המערכת 3
2. שמירת ערך המתגים ובחירת מצב 4
3. מפענח הספרות 5

4. חלוקת התדר וסריקת הספרות 6
5. סימולציה ו־Testbench 7
6. מימוש פיזי (Physical Implementation) 8
7. דוחות וקובצי הגשה 10
8. בדיקה על לוח ה־FPGA 12

1. כניסות ויציאות המערכת:

הגדרתי את ממשק המערכת להצגת ערך בן 16 סיביות בבסיס עשרוני או הקסדצימלי. הממשק כולל שעון, מתגים, לחצני בחירת מצב ואיפוס, ושמונה יציאות אנודה ושבע יציאות קתודה לשליטה בתצוגה.

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2
3  module chip_top #(
4      parameter integer PRESS_CYCLES = 100_000_000
5  )(
6      input sys_clk,
7      input rst,
8      input center_button,
9      input down_button,
10     input [15:0] switch,
11
12     output [7:0] anode,
13     output [6:0] cathodes
14 );
15
16     wire pulse_en_2k;
17     wire mode;
18     wire [15:0] stored_value;
19     wire [3:0] current_digit;
```

```
33     mode_select #(
34         .PRESS_CYCLES(PRESS_CYCLES)
35     ) uut_mode (
36         .sys_clk(sys_clk),
37         .rst(rst),
38         .center_button(center_button),
39         .down_button(down_button),
40         .switch(switch),
41         .mode(mode),
42         .stored_value(stored_value)
43     );
```

2. שמירת ערך המתגים ובחירת מצב

הגדרתי את משך הלחיצה הנדרש באמצעות הפרמטר PRESS_CYCLES. עבור שעון בתדר MHz100, קבעתי 100 מיליון מחזורים למדידת לחיצה רצופה של שנייה אחת.

```
1   `timescale 1ns / 1ps
2
3   module mode_select #(
4       parameter integer PRESS_CYCLES = 100_000_000
5   )(
6       input sys_clk,
7       input rst,
8       input center_button,
9       input down_button,
10      input [15:0] switch,
11
12      output reg mode,
13      output reg [15:0] stored_value
14  );
```

ומימשתי שמירת ערך המתגים לאחר לחיצה ממושכת: הלחצן המרכזי בוחר תצוגה עשרונית והלחצן התחתון בוחר תצוגה הקסדצימלית, ואיפוס מאפס את הערך השמור. ניתן להפיק פולס של Hz1 משעון המערכת, אך בחרתי לספור מחזורי שעון מתחילת הלחיצה כדי למדוד את המשכה.כך:

```
33      // Measure the press duration and store the switches.
34      always @(posedge sys_clk or negedge rst) begin
35          if (!rst) begin
36              center_count <= 27'd0;
37              down_count   <= 27'd0;
38              stored_value <= 16'd0;
39              mode         <= 1'b0;
40          end else begin
41
42              // Center button has priority if both are pressed.
43              if (center_sync[1]) begin
44                  down_count <= 27'd0;
45
46                  if (center_count < PRESS_CYCLES) begin
47                      center_count <= center_count + 1'b1;
48
49                      if (center_count == PRESS_CYCLES - 1) begin
50                          stored_value <= switch;
51                          mode         <= 1'b0;
52                      end
```

```
54
55          end else if (down_sync[1]) begin
56              center_count <= 27'd0;
57
58              if (down_count < PRESS_CYCLES) begin
59                  down_count <= down_count + 1'b1;
60
61                  if (down_count == PRESS_CYCLES - 1) begin
62                      stored_value <= switch;
63                      mode         <= 1'b1;
64                  end
65              end
66
67          end else begin
68              center_count <= 27'd0;
69              down_count   <= 27'd0;
70          end
71      end
72  end
73
74  endmodule
```

3. מפענח הספרות

מימשתי מפענח הממיר כל ערך בן ארבע סיביות, בטווח 0–F, לתבנית המתאימה בתצוגת שבעה מקטעים. הגדרתי את יציאות הקתודות כפעילות ברמה נמוכה, כך שערך 0 מפעיל את המקטע המתאים.

```
always @(*) begin
  case (digit)
    4'h0: cathodes = 7'b1000000;
    4'h1: cathodes = 7'b1111001;
    4'h2: cathodes = 7'b0100100;
    4'h3: cathodes = 7'b0110000;
    4'h4: cathodes = 7'b0011001;
    4'h5: cathodes = 7'b0010010;
    4'h6: cathodes = 7'b0000010;
    4'h7: cathodes = 7'b1111000;
    4'h8: cathodes = 7'b0000000;
    4'h9: cathodes = 7'b0010000;
    4'hA: cathodes = 7'b0001000;
    4'hB: cathodes = 7'b0000011;
    4'hC: cathodes = 7'b1000110;
    4'hD: cathodes = 7'b0100001;
    4'hE: cathodes = 7'b0000110;
    4'hF: cathodes = 7'b0001110;
    default: cathodes = 7'b1111111;
  endcase
end
```

4. חלוקת התדר וסריקת הספרות

מימשתי מונה המפיק פולס אפשור בכל 50,000 מחזורי שעון, ולכן מתקבל תדר אפשור של 2kHz משעון המערכת בתדר 100MHz. פולס זה מאפשר מעבר לספרה הבאה בכל 0.5 מילישנייה.

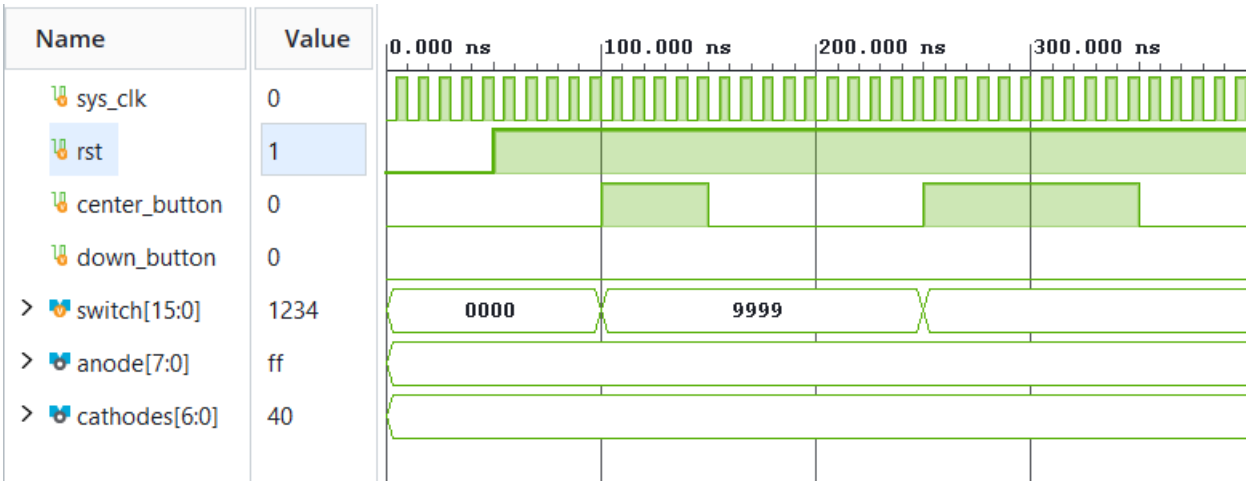
```
1   `timescale 1ns / 1ps
2
3   module clk_div (
4       input sys_clk,
5       input rst,
6       output reg pulse_en_2k
7   );
8
9       reg [15:0] cnt_50k;
10
11      always @(posedge sys_clk or negedge rst) begin
12          if (!rst) begin
13              cnt_50k     <= 16'd0;
14              pulse_en_2k <= 1'b0;
15          end else begin
16              pulse_en_2k <= 1'b0;
17
18              if (cnt_50k == 16'd49999) begin
19                  cnt_50k     <= 16'd0;
20                  pulse_en_2k <= 1'b1;
21              end else begin
22                  cnt_50k <= cnt_50k + 1'b1;
23              end
24          end
```

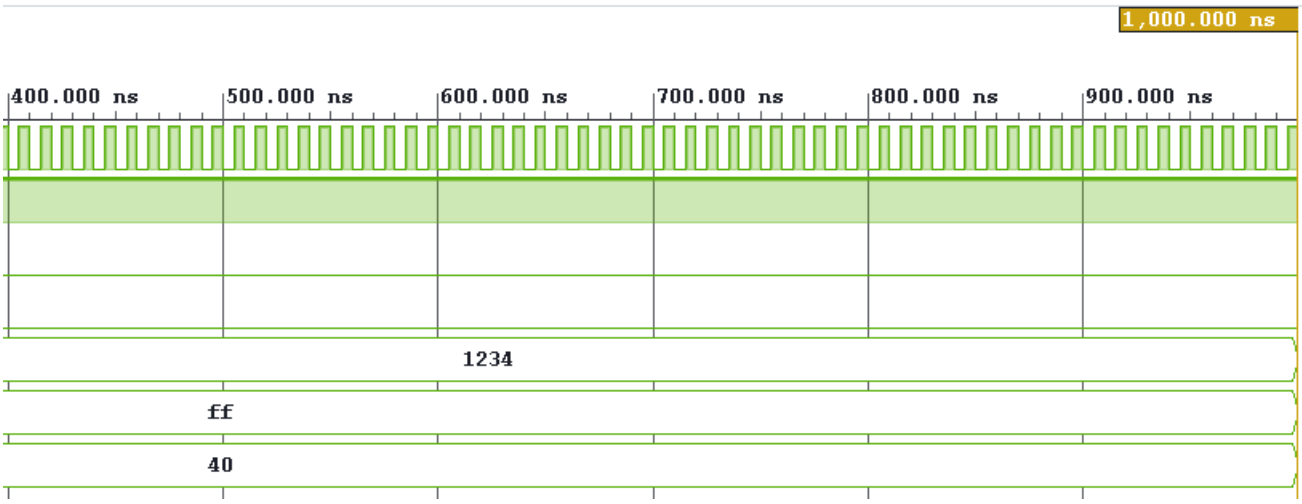
```
20  reg [2:0] ctr_anode;
21
22
23    always @(posedge sys_clk or negedge rst) begin
24      if (!rst) begin
25        ctr_anode <= 0;
26      end else if (pulse_en_2k) begin
27        if (mode == 1'b1) begin
28
29          if (ctr_anode >= 3) ctr_anode <= 0;
30          else ctr_anode <= ctr_anode + 1;
31        end else begin
32
33          if (ctr_anode >= 4) ctr_anode <= 0;
34          else ctr_anode <= ctr_anode + 1;
35        end
36      end
37    end
```

5. סימולציה ו־Testbench

כתבתי Testbench עם יחידת זמן של 1ns ודיוק של 1ps, וקיצרתי את משך הלחיצה הנדרש ל־100ns בסימולציה בלבד, תוך שמירת משך של שנייה עבור החומרה. כללתי תרחישים של לחיצה קצרה, שמירת ערך המתגים, שינוי המתגים ללא שמירה נוספת, מעבר בין תצוגה עשרונית להקסדצימלית ואיפוס. באמצעות גלי הסימולציה אני בוחן את הערך השמור, מצב התצוגה וסריקת הספרות.

```
1   `timescale 1ns / 1ps
2
3   module chip_top_tb;
4
5       reg sys_clk;
6       reg rst;
7       reg center_button;
8       reg down_button;
9       reg [15:0] switch;
10
11      wire [7:0] anode;
12      wire [6:0] cathodes;
13
14      // Simulation only: 10 clock cycles = 100 ns.
15      chip_top #(.PRESS_CYCLES(10))
16       uut (
17          .sys_clk(sys_clk),
18          .rst(rst),
19          .center_button(center_button),
20          .down_button(down_button),
21          .switch(switch),
22          .anode(anode),
23          .cathodes(cathodes)
24      );
```





6. מימוש פיזי (Physical Implementation)

הגדרתי בקובץ ה־XDC את חיבורי השעון, 16 המתגים, לחצני הבקרה ושמונה יציאות האנודה ושבע יציאות הקתודה לפיני הלוח Nexys A7-100T. קבעתי מחזור שעון של ns10 ותקני מתח בהתאם לפינים, והתאמתי את הקוד לקוטביות האותות: לחצני בחירת המצב פעילים ברמה גבוהה, ואילו האיפוס, האנודות והקתודות פעילים ברמה נמוכה.

```
## Clock signal  // Clock: 100 MHz
set_property -dict { PACKAGE_PIN E3    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sys_clk }]; #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports {sys_clk}];
```

```
##Switches
set_property -dict { PACKAGE_PIN J15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[0] }]; #IO_L24N_T3_RS0_15 Sch=sw[0]
set_property -dict { PACKAGE_PIN L16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[1] }]; #IO_L3N_T0_DQS_EMCCLK_14 Sch=sw[1]
set_property -dict { PACKAGE_PIN M13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[2] }]; #IO_L6N_T0_D08_VREF_14 Sch=sw[2]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[3] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_14 Sch=sw[3]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[4] }]; #IO_L12N_T1_MRCC_14 Sch=sw[4]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[5] }]; #IO_L7N_T1_D10_14 Sch=sw[5]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[6] }]; #IO_L17N_T2_A13_D29_14 Sch=sw[6]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[7] }]; #IO_L5N_T0_D07_14 Sch=sw[7]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { switch[8] }]; #IO_L24N_T3_34 Sch=sw[8]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U8    IOSTANDARD LVCMOS18 } [get_ports { switch[9] }]; #IO_25_34 Sch=sw[9]
set_property -dict { PACKAGE_PIN R16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[10] }]; #IO_L15P_T2_DQS_RDWR_B_14 Sch=sw[10]
set_property -dict { PACKAGE_PIN T13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[11] }]; #IO_L23P_T3_A03_D19_14 Sch=sw[11]
set_property -dict { PACKAGE_PIN H6    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[12] }]; #IO_L24P_T3_35 Sch=sw[12]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[13] }]; #IO_L20P_T3_A08_D24_14 Sch=sw[13]
set_property -dict { PACKAGE_PIN U11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[14] }]; #IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14 Sch=sw[14]
set_property -dict { PACKAGE_PIN V10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { switch[15] }]; #IO_L21P_T3_DQS_14 Sch=sw[15]
```

```
##7 segment display
set_property -dict { PACKAGE_PIN T10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cathodes[0] }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca
set_property -dict { PACKAGE_PIN R10   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cathodes[1] }]; #IO_25_14 Sch=cb
set_property -dict { PACKAGE_PIN K16   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cathodes[2] }]; #IO_25_15 Sch=cc
set_property -dict { PACKAGE_PIN K13   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cathodes[3] }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd
set_property -dict { PACKAGE_PIN P15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cathodes[4] }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce
set_property -dict { PACKAGE_PIN T11   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cathodes[5] }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf
set_property -dict { PACKAGE_PIN L18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { cathodes[6] }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg
#set_property -dict { PACKAGE_PIN H15   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp
set_property -dict { PACKAGE_PIN J17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[0] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[1] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN T9  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[2] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[3] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[4] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[5] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN K2  IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[6] }];
set_property -dict { PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { anode[7] }];

##CPU Reset Button
set_property -dict { PACKAGE_PIN C12   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD1P_15 Sch=cpu_resetn


##Buttons
set_property -dict { PACKAGE_PIN N17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { center_button }]; #IO_L9P_T1_DQS_14 Sch=btnc
#set_property -dict { PACKAGE_PIN M18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNU }]; #IO_L4N_T0_D05_14 Sch=btnu
#set_property -dict { PACKAGE_PIN P17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNL }]; #IO_L12P_T1_MRCC_14 Sch=btnl
#set_property -dict { PACKAGE_PIN M17   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { BTNR }]; #IO_L10N_T1_D15_14 Sch=btnr
set_property -dict { PACKAGE_PIN P18   IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { down_button }]; #IO_L9N_T1_DQS_D13_14 Sch=btnd

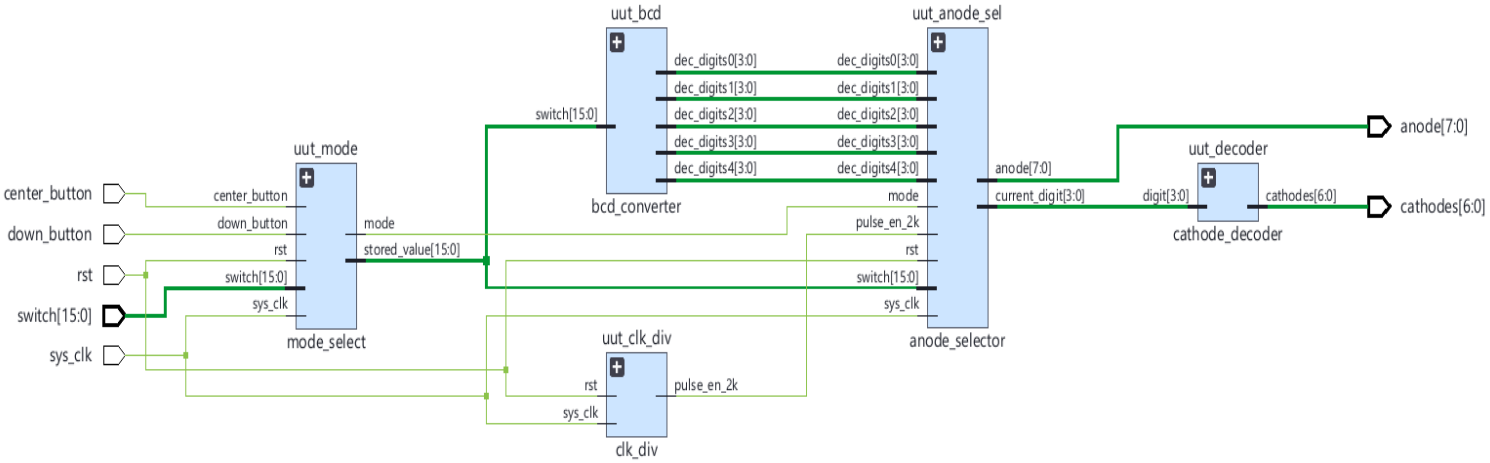

set_property CFGBVS VCCO [current_design]
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]

```


```
set_property CFGBVS VCCO [current_design]
set_property CONFIG_VOLTAGE 3.3 [current_design]
```

7. דוחות וקובצי הגשה

מצרף את תרשים המערכת, תוצאות בדיקת ה־Linter, מצב ריצות הסינתזה והמימוש ודוח ניצולת המשאבים לתיעוד התכנון. בהתאם למבנה המערכת, אני מצפה לשימוש ברגיסטרים לשמירת הערך ולמונים, ובמשאבי LUT עבור לוגיקת הבקרה, ההמרה העשרונית ופענוח התצוגה.



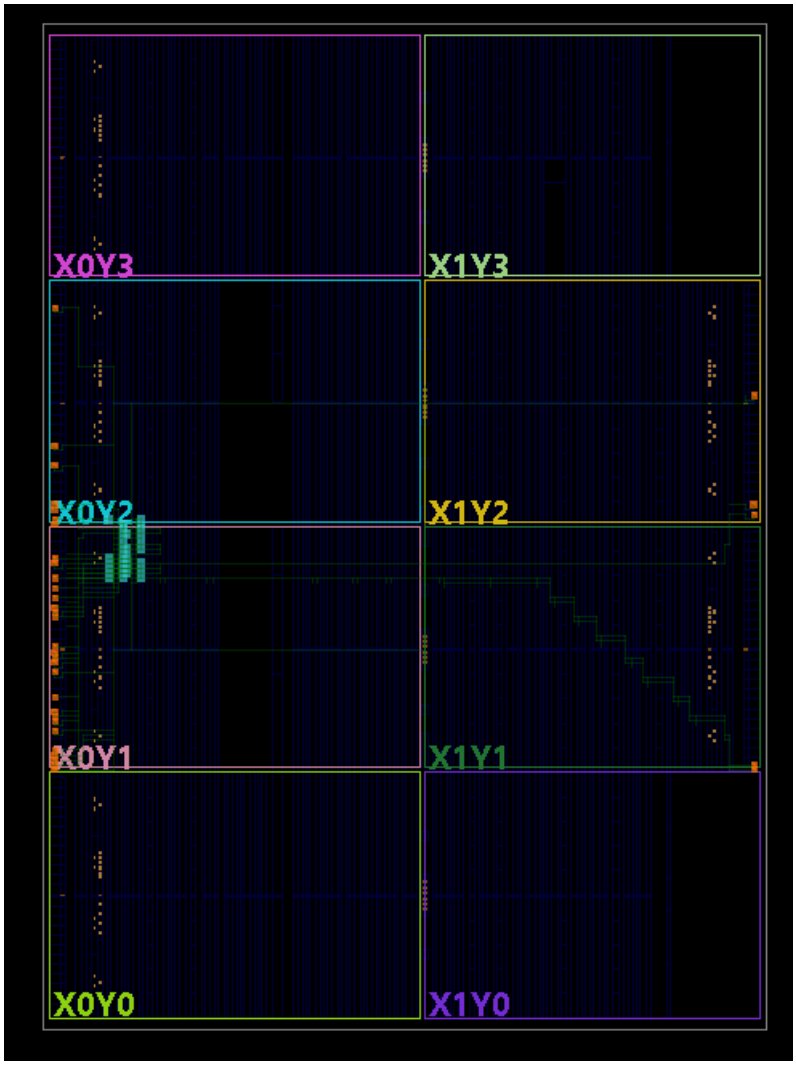
Name	Constraints	Status
synth_1	constrs_1	Not started
impl_1	constrs_1	Not started

Run Strategy	Report Strategy	Part	Description
Vivado Synthesis Defaults (Vivado Synthesis 2026)	Vivado Synthesis Default Reports (Vivado Synthesis 2026)	xc7a100tcsg324-1	Vivado Synthesis Defaults
Vivado Implementation Defaults (Vivado Implementation 2026)	Vivado Implementation Default Reports (Vivado Implementation 2026)	xc7a100tcsg324-1	Default settings for Implementation.

Utilization Post-Synthesis **Post-Implementation**

Graph **Table**

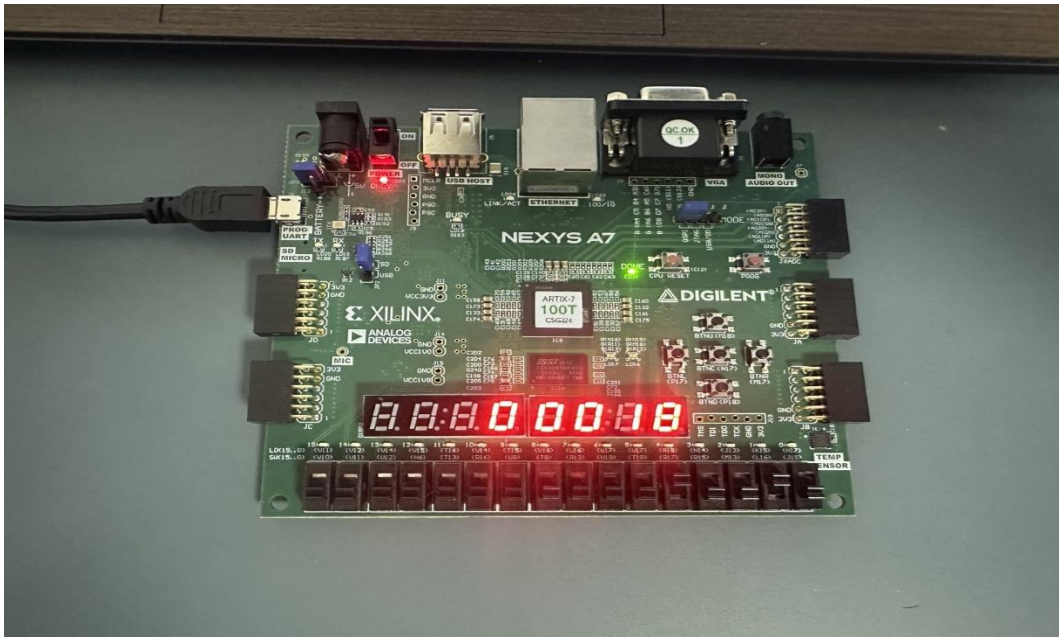
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	171	63400	0.27
FF	104	126800	0.08
IO	35	210	16.67
BUFG	1	32	3.13


X0Y3
X1Y3
X0Y2
X1Y2
X0Y1
X1Y1
X0Y0
X1Y0

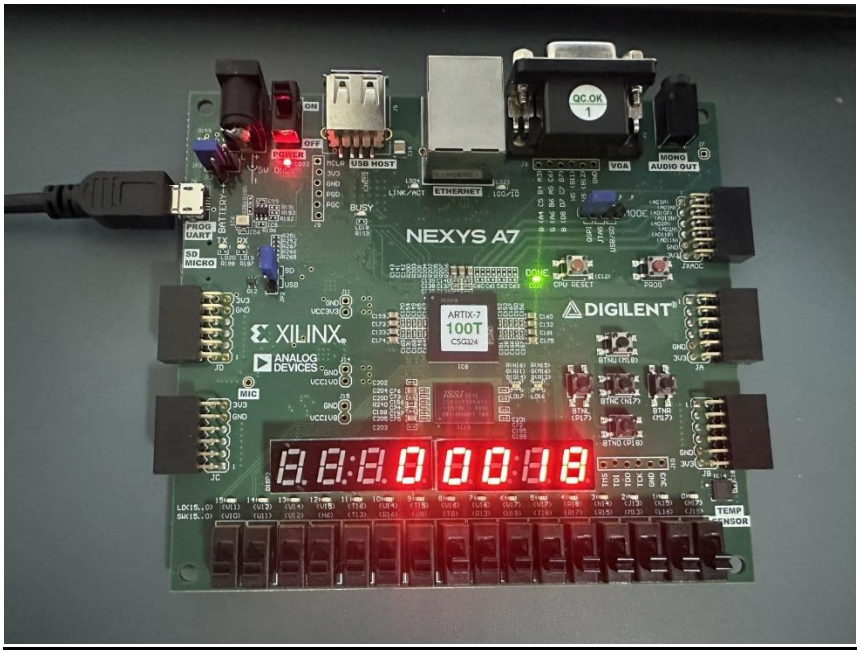
8. בדיקה על לוח ה־FPGA

מקרה	מטרת הבדיקה	הפעולה שביצעתי	התוצאה הצפויה	התוצאה שהתקבלה
1	הצגה עשרונית	הפעלתי את SW1ו־ SW4, המייצגים יחד את הערך 18, והחזקתי את הלחצן המרכזי במשך כשתי שניות.	00018	00018
2	שמירת הערך בזיכרון	לאחר שמירת הערך 18, הורדתי את כל המתגים ללא לחיצה נוספת.	00018 התצוגה תישאר	00018 הערך נשמר למרות שינוי המתגים
3	הצגה הקסדצימלית	הפעלתי שוב את SW1ו־ SW4והחזקתי את הלחצן התחתון במשך כשתי שניות.	0012 שהוא הייצוג ההקסדצימלי של 18	0012
4	איפוס הערך השמור	לחצתי על CPU RESET כאשר SW1ו־ SW4נשארו פעילים.	00000	00000 הערך השמור אופס

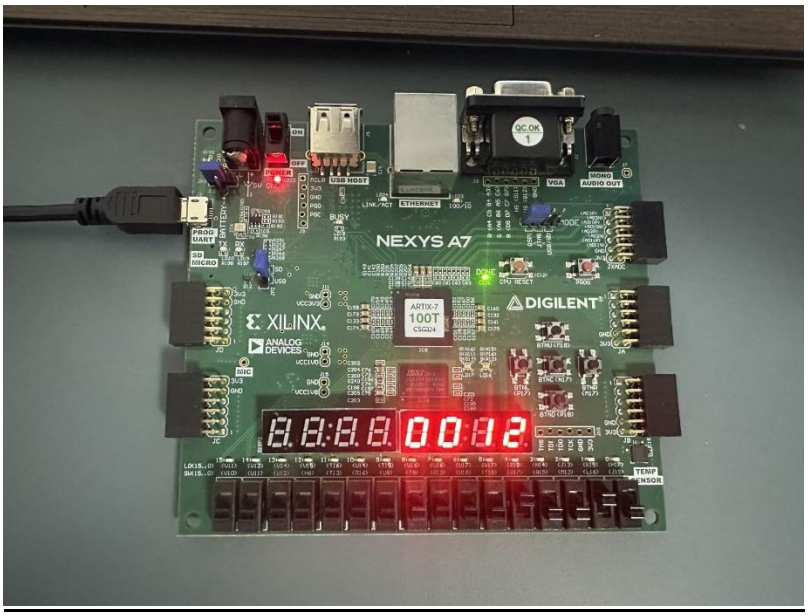
<u>הצגה עשרונית: 00018 :</u>



שמירת 00018 לאחר הורדת המתגים:



הצגה הקסדצימלית: 0012 :



<u>איפוס 00000 :</u>

